

Multiple Teams Tenant Direct Routing 配置指南

—— 基于当前新版界面的操作过程

依据原文件《Mutiple-Teams Tenant DR Setup guide - For-General - WQYL_ENDVERSION》整理 | 适用入口：Microsoft 365 管理中心 (admin.microsoft.com) + Teams 管理中心 (admin.teams.microsoft.com)

一、原指南内容概要

原 PPT 为**多租户 Teams 直接路由 (Direct Routing)** 配置指南 (运营商/服务商 SBC 场景, 子域格式 XXX.alc.aisesz.com) , 共 7 步:

步骤	原指南内容
1	在 Office 365 中添加子域 (TXT 验证, 发电信添加 DNS 记录)
2	创建活动用户 (用子域后缀, 分配 O365 + Phone System 许可证)
3	创建拨号计划 Dial Plan (含中国号码规范化规则)
4	创建 PSTN Usage / 语音路由策略 (名称 customization)
5	用 PowerShell 创建语音路由 (Voice Route 指向运营商 SBC)
6	给用户分配 DID 号码和策略 (单个/批量)
7	在 Teams 客户端验证拨号盘

原 PPT 截图基于旧版 Office 365 管理门户和旧版 Teams 管理中心。以下为**当前新界面**中的对应操作。

二、新界面操作过程

步骤 1: 添加子域名

入口: Microsoft 365 管理中心 → 左侧"设置" → "域"

1. 点击 "+ 添加域", 输入子域: `XXX.alc.aisesz.com` (XXX 为客户名)
2. 验证方式选择 "添加 TXT 记录" (即原指南的 "Add your own DNS Records")
3. 复制 Microsoft 给出的 **TXT 名称 / TXT 值 / TTL**, 发给中国电信, 等待电信在 DNS 服务器添加完成
4. 回到域页面点击 "验证"
5. 后续"如何连接域"页面**不要勾选任何服务** (Exchange / SharePoint / Skype for Business), 直接下一步 → 完成
6. 用 `ping XXX.alc.aisesz.com` 验证解析, 公网 IP 应为 **129.227.85.2** (未生效则需等待 DNS 传播)

步骤 2: 创建活动用户

入口: Microsoft 365 管理中心 → 用户 → 活动用户 → "+ 添加用户"

1. 用户名后缀选择刚添加的子域, 如 `TeamsVoice@XXX.alc.aisesz.com`
2. 分配许可证: Office 365 (如 E3/E5) + **Teams Phone Standard** (原"Phone System"许可证, E5 已内置)

步骤 3：创建拨号计划（Dial Plan）

入口：Teams 管理中心 → 语音(Voice) → 拨号计划(Dial plans) → "+ 添加"

- 1. 输入名称和描述
- 2. 在"规范化规则"下点击 "添加"，逐条创建规则（规则自上而下匹配，限制性强的放上面）：

名称	模式 (Pattern)	转换 (Translation)
LocalFixPhone	^([2-8]\d{7})	+86512\$1 （按城市区号，如上海 +8621\$1 ）
LocalMobile	^(1\d{10})\$	+86\$1
LongdisMobile	^(01\d{10})\$	+86\$1
LongdisFixPhone	^0(((12 02[2-9])\d{5,8} 21\d{5,10} [3-9][1-9]\d{5,9} (701 90[1-9])\d{5,7} 80[2678]\d{5} 95\d{3}))\d*(\D+\d+)?\$	+86\$1
Tollfree	^([48]00\d{7} 10800\d{7})\d*\$	+86\$1
Service	^(999 1\d{2} 1\d{4} 9\d{4})\$	+86\$1
International	^(?:\+ 00)(1 7 2[07] \...)(?:0)?(\d{6,14})(\D+\d+)?\$	+\$1\$2
转分机	^(\d{4})\$ （4位分机）	如 +86512628888;ext=\$1

- 3. 可用页面上的 "测试拨号计划" 输入号码即时验证转换结果

步骤 4：创建语音路由策略（PSTN Usage）

入口：Teams 管理中心 → 语音(Voice) → 语音路由策略(Voice routing policies) → "+ 添加"

- 1. 名称： customization
- 2. 在"PSTN 使用记录"下点 "添加 PSTN 使用记录"；若不存在，点 "添加" 现场新建同名记录
- 3. 点击"应用" → "保存"

✅ 新界面变化：旧版需在单独页面先建 PSTN Usage，现在建策略时可直接内联新建。

步骤 5: 创建语音路由 (Voice Route)

入口: Teams 管理中心 → 语音(Voice) → 直接路由(Direct Routing)

✅ 新界面重大变化: 原指南此步必须用 PowerShell, 现在可直接在界面完成, 无需命令行。

⚠️ 多租户 (运营商托管) 场景的关键点: 按微软现行官方模型 (运营商主干中继 carrier trunk + 客户派生中继 derived trunk), **客户租户不需要、也不应在 "SBC" 选项卡自行添加 SBC** (即不要运行 `New-CsOnlinePSTNGateway`)。主干中继由运营商在其租户中创建; 客户租户只需在语音路由中以**"派生中继"**方式引用 **SBC FQDN**。旧模型 (客户租户自建 SBC 条目) 已被官方建议尽快迁移到新模型。

1. 切到 **"语音路由(Voice routes)"** 选项卡 → "+ 添加" (或选择已有语音路由后编辑)
2. 填写:
 - 名称: `customization`
 - 号码模式: `^\+`
 - 优先级: `1`
3. 在 "SBCs enrolled" (已注册的 SBC) 下点 **"添加 SBC"** → 在右侧弹出面板选择 **"以派生中继方式添加 SBC (Add SBC as derived trunk)"**, 输入本租户的派生中继 FQDN (即步骤 1 已验证的子域, 如 `XXX.alc.aisesz.com`) → 添加 → 应用
(派生中继自动继承运营商主干中继的全部配置参数; 若填写的派生中继无效, 系统将拒绝保存)
4. PSTN 使用记录: 选择步骤 4 创建的记录

注: 运营商侧需将派生中继 FQDN 的 DNS 记录解析到其 SBC 的 IP 地址 (原指南中公网 IP 129.227.85.2)。

仍可用 PowerShell 方式 (需 MicrosoftTeams 模块):

```
Install-Module MicrosoftTeams
Connect-MicrosoftTeams
New-CsOnlineVoiceRoute "customization" -NumberPattern '^\+' `
  -OnlinePstnGatewayList XXX.alc.aisesz.com -Priority 1 `
  -OnlinePstnUsages "customization"
```

注: 派生中继无需运行 `New-CsOnlinePSTNGateway`; 若官方界面暂不可用, 官方文档同样认可用 `New-CsOnlineVoiceRoute` 完成。

步骤 6：给用户分配 DID 号码和策略

入口：Teams 管理中心 → 用户 → 管理用户(Manage users) → 点击用户

单个用户：

- 1. "帐户(Account)" 选项卡 → "常规信息" → 已分配的电话号码 → 编辑 → 号码类型选 **Direct Routing**，输入 E.164 格式 DID，如 +8651262888002 → 应用（此操作会自动为用户启用企业语音）
- 2. "策略(Policies)" 选项卡 → 编辑 → 分配：语音路由策略 = customization、拨号计划 = 步骤 3 创建的计划

批量分配：

- 在"管理用户"列表勾选多个用户 → 使用顶部的编辑设置 / 分配策略批量操作；或用 PowerShell：

```
Set-CsPhoneNumberAssignment -Identity user@xxx.alc.aisesz.com `
    -PhoneNumber "+8651262888002" -PhoneNumberType DirectRouting
Grant-CsOnlineVoiceRoutingPolicy -Identity user@... -PolicyName "customization"
Grant-CsTenantDialPlan -Identity user@... -PolicyName "你的拨号计划名"
```

注：自 Teams PowerShell 7.9.0（2026 年 7 月）起，Set-CsPhoneNumberAssignment 的主参数名改为 -TelephoneNumber / -NumberType，旧参数名 -PhoneNumber / -PhoneNumberType 保留为别名，向下兼容，原有脚本无需修改。

⚠ 注意事项（沿用原指南）：

- 所有 Teams 语音用户必须有 **Teams Phone (Phone System) 许可证**
- 共存模式必须为 **Teams only**；若是 Islands 模式需先向微软咨询迁移方案
- 旧命令 Set-CsUser -OnPremLineURI 已被 Set-CsPhoneNumberAssignment 取代

步骤 7：验证拨号盘

用户在 Teams 客户端打开"通话" → 应显示拨号盘和自己的 DID 号码。若不显示：注销重新登录，或等待一段时间让 Microsoft 后台同步生效。

三、外呼规则对照（原指南附表）

呼叫类型	用户拨号格式	规范化后 (E.164)
Teams 主叫号码	+86512xxxxxxxxx	+8651262888002
本地固话	8 位 (62881234)	+8651262881234
长途固话	区号+号码 (02162881234)	+862162881234
本地手机	11 位 (18612345678)	+8618612345678

长途手机	12 位 (018612345678)	+86018612345678
国际	00+国家码+号码 (0085262881234)	+85287654321

四、新旧界面主要差异总结

- 1. **域管理**: 旧 O365 门户 → 新 Microsoft 365 管理中心"设置 → 域"
- 2. **Phone System 许可证** → 现名 **Teams Phone Standard**
- 3. **PSTN Usage**: 旧版独立页面先建 → 新版可在语音路由策略内联创建
- 4. **语音路由**: 旧版只能 PowerShell → 新版"语音 → 直接路由 → 语音路由"选项卡界面化配置
- 5. **DID 分配**: 旧版用户页"帐户 → 编辑" → 新版"管理用户 → 帐户 → 已分配的电话号码", 且命令行改用 `Set-CsPhoneNumberAssignment`

—— 文档结束 ——